

C 気管支結石症 broncholithiasis

到達目標

- ◆ 気管支結石症の病因・病態を説明できる
- ◆ 気管支結石症の画像所見をみて診断できる
- ◆ 気管支結石症の治療法を説明できる

病因・病態・疫学

気管支結石症とは、気管あるいは気管支内腔に石灰化あるいは骨化物がみられる病態¹⁾でときに気道閉塞や炎症を生じる。原因として最も多いのは、気管あるいは気管支壁外にある石灰化したリンパ節の気管支内腔への穿孔とされる。その他に分泌物、乾酪物質や異物などの石灰化、石灰化した気管支軟骨輪由来などが報告されている。

リンパ節の石灰化の原因として日本では結核、北米ではヒストプラズマ症による肉芽腫性リンパ節炎が最も多いとされている。気管支結石症は、これら疾患の頻度の高い地域でみられることが多く、前記疾患の罹患歴があるものや皮膚および血清反応陽性者に多いことが示されている²⁾。クリプトコッカスなど他の真菌症との関連も報告されている。結石の部位は、右側、特に中葉支に多い³⁾。

症候・身体所見

症状は、咳嗽、血痰が多く、ときに咯血や石灰化物が咯出される咯石がみられることもある。気管支閉塞による肺炎を繰り返す場合もある。また、末梢に気管支拡張を伴うことも報告されている。身体所見では、気管支の狭窄による喘鳴が聴取されることがある。

診断・検査

胸部 X 線写真や胸部 CT で気管支内腔に存在する石

灰化物を確認する(図 1)。特に胸部 CT では、石灰化物の存在とともに結石の末梢の気管支や肺の所見も容易に観察可能である。結石の移動や消失が捉えられることもある。

結石は気管支鏡検査で直視下に確認されることもあり、鉗子で触ると固い。結石の可動性や周囲の気管支壁の状態の確認など治療方針の決定にも重要な検査である。

治療と予後

治療は経過観察、内視鏡的摘出、手術などが症状の軽重や内視鏡的摘出の容易さなどに応じて選択される。無症状、ごく軽度の症状の場合は経過観察されることも多い。有症状の結石の治療の第一選択は気管支鏡による摘出である。可動性のある結石の摘出は容易だが、気管支壁に部分的に陥入あるいは固定されている結石の内視鏡による摘出の成功率は 0~48%と報告されている⁴⁾。気管支鏡による結石摘出の合併症はまれだが、大量出血や気道裂傷、気管支食道瘻などの重篤なものも報告されている²⁾。

手術は血痰・咯血や肺炎を反復し、内視鏡的に結石の摘出ができない例や結石の末梢の肺の破壊性変化や気管支拡張が進行しているものなどが適応になる²⁾。

文 献

- 1) Fraser RS, et al : Broncholithiasis, Fraser and Pare's Diagnosis of Diseases of the Chest, 4th Ed, p2287, W. B. Saunders, 1999
- 2) Alshabani K, et al : Chest **156** : 445, 2019
- 3) 権 寧博ほか : 気管支学 **18** : 437, 1996
- 4) Krishnan S, et al : J Thorac Dis **10** : S3419, 2018

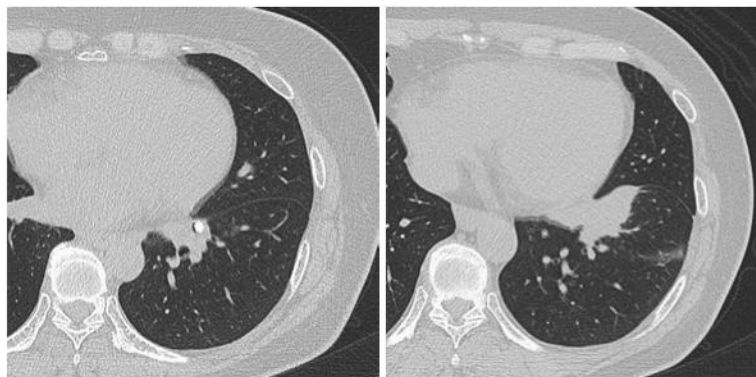


図 1 気管支結石の胸部 CT

左下葉 B⁸ 気管支内の気管支結石とその末梢の無気肺を認める。